

习题 1.8 图

9. 两个半径相同, 质量相等的细圆环 A 和 B , A 环的质量分布均匀, B 环的质量分布不均匀。它们对通过环心并与环面垂直的对称轴的转动惯量分别记为 J_A 和 J_B , 则[]

- (A) $J_A > J_B$ (B) $J_A < J_B$ (C) $J_A = J_B$ (D) 不能确定 J_A 、 J_B 哪个大

10. 质量为 m 的小孩站在半径为 R 的水平圆形转台边缘, 转台可绕过其中心的竖直固定光滑轴自由转动, 转动惯量为 J , 初始转台和小孩均静止, 随后小孩以相对地面为 v 的速率沿转台边缘逆时针走动, 则转台相对地面的角速度为[]

- (A) $\frac{mRv}{J}$ (B) $\frac{mRv}{J + mR^2}$ (C) $\frac{Jv/R}{mR^2}$ (D) $\frac{Jv/R}{J + mR^2}$

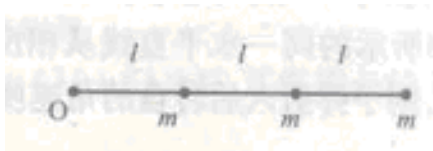
二、填空题

1. 半径 $r=1.5\text{m}$ 的飞轮, 初始角速度 $\omega_0=10\text{rad/s}$, 角加速度 $\beta=-5\text{rad/s}^2$, 若初始角位移为 0, 则在 $t=$ _____ 时角位移会再次为 0, 此时飞轮边缘点的线速度为_____。

2. 一飞轮作匀减速运动, 在 5s 内角速度由 $40\pi\text{rad/s}$ 减到 $10\pi\text{rad/s}$, 则飞轮在这 5s 内总共转过了_____圈, 飞轮再经_____的时间才能停止转动。

3. 如图所示, 用 3 根长为 l 的细杆(忽略杆的质量)将 3 个质量均为 m 的质点连接起来, 并与转轴 O 相连接, 则系统绕轴 O 的总转动惯量为_____。

若考虑杆的质量, 设每根杆的质量为 M , 则系统绕轴 O 的总转动惯量为_____。



习题 2.3 图



习题 2.4 图

4. 如图所示, 正三角形匀质薄板的边长为 a , 质量为 m , 则此板绕一边轴 OO' 的转动惯量为_____。

5. 一个飞轮直径为 0.3m, 质量为 5kg, 边缘绕有绳子。现用恒力拉绳子的一端, 使飞轮由静止均匀地加速, 经 0.5s 转速达到 10 转/秒。假定飞轮可看作实心圆柱体, 则拉力的大小为_____, 拉力所做的功为_____。

6. 长为 l , 质量为 m 的匀质细杆, 可绕过其端点的水平轴在竖直平面内自由转动。如